

IMPLEMENTASI SISTEM MONITORING DAN MENENTUKAN UKM TERBAIK MENGUNAKAN METODE TOPSIS

¹⁾ Rizka Salsabila Nasution, ²⁾ Dahlan Abdullah, ³⁾ Ar Razi

^{1,2,3)} Teknik Informatika, Fakultas Teknik, Universitas Malikussaleh

^{1,2,3)} Batuphat Timur, Lhoksumawe – Aceh, 24323 - Indonesia

E-mail : rizka.210170054@mhs.unimal.ac.id , dahlah@unimal.ac.id , ar.razi@unimal.ac.id

ABSTRAK

Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) memainkan peran penting dalam mengembangkan potensi mahasiswa, meningkatkan keterampilan lunak, dan menciptakan lingkungan kompetitif yang sehat di kampus. Namun, sistem pemantauan kinerja UKM di beberapa universitas masih dilakukan secara manual, yang memakan waktu, memerlukan banyak tenaga, dan rentan terhadap ketidakakuratan data. Penelitian ini bertujuan untuk merancang dan mengimplementasikan sistem informasi pemantauan kinerja UKM berbasis web menggunakan metode TOPSIS sebagai alat bantu keputusan untuk mengidentifikasi UKM terbaik. Penelitian ini dilakukan melalui tahap-tahap berikut: analisis kebutuhan, perancangan sistem menggunakan metode waterfall, pengembangan, dan pengujian sistem. Sistem ini dilengkapi dengan fitur untuk memasukkan data kegiatan, mengevaluasi kriteria seperti aktivitas anggota, jumlah prestasi, dan kegiatan tahunan, serta perhitungan TOPSIS untuk mendapatkan peringkat objektif organisasi mahasiswa. Hasil implementasi menunjukkan bahwa sistem berfungsi dengan baik, memudahkan administrator dan pihak kampus dalam memantau dan mengevaluasi kinerja setiap organisasi mahasiswa secara real-time. Pengujian black-box menunjukkan bahwa semua fitur berfungsi sesuai harapan. Peringkat akhir berdasarkan perhitungan TOPSIS menempatkan Mahadasa Batalyon VII Satria Pasee Student Regiment (MENWA) sebagai organisasi mahasiswa terbaik dengan skor preferensi tertinggi 0.6841, diikuti oleh Pramuka Racana Meurah Giri Ratu Nur Ilah dengan skor 0.6254, dan Bidikmisi/KIP Kuliah Student Forum (Formadiksi) dengan skor 0.6248. Sistem ini diharapkan dapat meningkatkan transparansi, motivasi, dan kualitas pengelolaan kegiatan mahasiswa di salah satu universitas.

Kata Kunci: UMKM, Sistem Pemantauan, Metode TOPSIS, Penilaian UMKM, Sistem Informasi.

ABSTRACT

Student Activity Units (SAUs) play a crucial role in developing students' potential, enhancing soft skills, and fostering a healthy competitive environment on campus. However, the performance monitoring system for SAUs at some universities is still conducted manually, which is time-consuming, labor-intensive, and prone to data inaccuracies. This study aims to design and implement a web-based UKM performance monitoring information system using the TOPSIS method as a decision-support tool for identifying the best UKMs. The research was conducted through the following stages: needs analysis, system design using the waterfall method, development, and system testing. The system is equipped with features for inputting activity data, evaluating criteria such as member activity, number of achievements, and annual activities, as well as TOPSIS calculations to obtain an objective ranking of student organizations. The implementation results show that the system functions well, facilitating administrators and campus authorities in monitoring and evaluating the performance of each student organization in real-time. Black-box testing indicates that all features function as expected. The final ranking based on TOPSIS calculations placed the Mahadasa Batalyon VII Satria Pasee Student Regiment (MENWA) as the best student organization with the highest preference score of 0.6841, followed by the Pramuka Racana Meurah Giri Ratu Nur Ilah with a score of 0.6254, and the Bidikmisi/KIP Kuliah Student Forum (Formadiksi) with a score of 0.6248. This system is expected to enhance transparency, motivation, and the quality of student activity management at one of the universities.

Keyword: UMKM, Monitoring System, TOPSIS Method, SME Assessment, Information System.

PENDAHULUAN

Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) memiliki peran yang sangat penting dalam pengembangan *soft skills* mahasiswa dan

meningkatkan keterlibatan mereka dalam kegiatan ekstrakurikuler[1]. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa partisipasi mahasiswa dalam kegiatan UKM dapat

meningkatkan keterampilan sosial, kepemimpinan dan kerja sama yang menjadi nilai tambah dalam memasuki dunia kerja. Beberapa Universitas menjadikan UKM sebagai wadah yang strategis untuk mendorong mahasiswa dalam mengembangkan potensi diri, namun efektivitas kegiatan UKM sering kali terkendala oleh kurangnya sistem pemantauan yang baik dan efisien.

Salah satu permasalahan yang signifikan adalah belum tersedianya sistem terintegrasi untuk memantau aktivitas UKM secara *real-time* disebuah Universitas. Saat ini, pengelolaan dan pemantauan kegiatan UKM masih dilaksanakan secara manual, yang membutuhkan waktu dan tenaga yang cukup besar[2]. Kondisi tersebut menghambat pengelola dalam mengambil keputusan berbasis data, seperti dalam penyusunan program kerja, evaluasi kinerja, dan upaya meningkatkan partisipasi mahasiswa [3]. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan sistem informasi yang dirancang secara optimal mampu meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas dalam manajemen kegiatan kemahasiswaan. Penelitian menunjukkan bahwa sistem informasi yang dirancang dengan baik dapat meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan kegiatan mahasiswa.

TOPSIS (*Technique for Order of Preference by Similarity to Ideal Solution*) adalah metode pengambilan keputusan berbasis multi-kriteria yang dapat dimanfaatkan untuk menilai dan menentukan UKM atau kegiatan ekstrakurikuler paling berprestasi berdasarkan berbagai indikator objektif [4]. Dengan mempertimbangkan sejumlah kriteria, seperti tingkat keterlibatan anggotadampak kegiatan terhadap pengembangan mahasiswa, jumlah penghargaan yang diperoleh, serta tingkat kepuasan peserta, metode ini memberikan hasil perhitungan yang akurat dalam memilih UKM

terbaik. Penilaian yang dihasilkan tidak hanya berfungsi sebagai motivasi bagi UKM lain untuk meningkatkan performa[5], tetapi juga menjadi sumber kebanggaan bagi UKM yang terpilih. Selain itu, pemilihan UKM berprestasi ini diharapkan mampu menciptakan suasana kompetitif yang sehat antar unit kegiatan mahasiswa, sehingga mendorong lahirnya inovasi, kreativitas, serta kontribusi nyata bagi pengembangan mahasiswa dan reputasi universitas [6].

Penelitian terdahulu telah menunjukkan keberhasilan TOPSIS dalam berbagai konteks, seperti pemilihan penerima beasiswa atau evaluasi kinerja dosen[7]. Namun, penerapan metode ini dalam pengelolaan kegiatan UKM di perguruan tinggi, khususnya di Universitas yang ada di Indonesia, masih sangat terbatas. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan yang perlu diisi melalui penelitian untuk mengembangkan sistem monitoring yang berbasis pada metode TOPSIS[8].

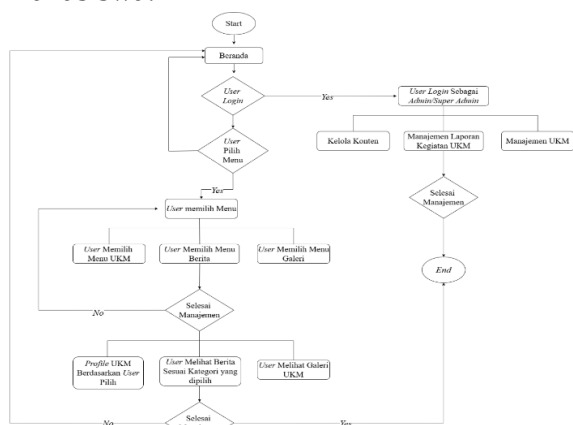
Universitas memiliki banyak UKM aktif yang membutuhkan perhatian lebih untuk memastikan kegiatan yang mereka jalankan memberikan dampak positif terhadap pengembangan mahasiswa. Penelitian ini bertujuan untuk merancang sistem monitoring yang tidak hanya mencatat aktivitas UKM, tetapi juga mengevaluasi kualitas dan dampaknya secara terintegrasi. Sistem ini diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh tentang kinerja UKM sehingga memudahkan pihak universitas dalam melakukan pembinaan dan pengambilan keputusan yang lebih baik.

Dengan menerapkan metode TOPSIS, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan sistem informasi di lingkungan perguruan tinggi[9]. Sistem yang dihasilkan memungkinkan pengelola UKM untuk

membuat keputusan berdasarkan data yang akurat dan relevan, sekaligus meningkatkan partisipasi mahasiswa dalam kegiatan yang dirancang untuk mengembangkan keterampilan mereka secara holistik. Penelitian ini juga memberikan wawasan baru tentang bagaimana teknologi dapat mendukung manajemen kegiatan ekstrakurikuler secara efektif[10].

METODE

Tahap ini peneliti membahas tentang hasil penelitian dari “Perancangan Sistem Monitoring Dan Menentukan UKM Terbaik Menggunakan Metode TOPSIS disebuah Universitas”. Aplikasi atau sistem informasi monitoring Unit Kegiatan Mahasiswa ini dikembangkan khusus untuk menangani kebutuhan dan masalah dalam pemantauan UKM serta sebagai media informasi penyampaian terkait UKM di lingkungan Universitas[11]. Berikut merupakan diagram yang menggambarkan gambaran umum dari sistem informasi monitoring Unit Kegiatan mahasiswa.



Gambar 1. Skema Sistem

1. *User* Melakukan *login* sebagai tahap awal melakukan akses terhadap sistem informasi monitoring UKM. Apabila telah melakukan *login* maka *user* akan dialihkan pada halaman *dashboard admin* atau sebagai *role super admin*. Apabila *user* sebagai super admin/admin maka

user tersebut dapat melakukan manajemen UKM.

2. Apabila *user login* sebagai *guest* atau tamu maka *user* akan dialihkan pada halaman untuk memilih menu yang menyajikan informasi tentang UKM yang akan dipilih. Informasi yang disajikan berupa profil UKM, berita terkait dengan UKM yang dipilih dan *galeri* yang sesuai dengan UKM yang dipilih oleh *user*.
3. Apabila *user* dan admin selesai melakukan manajemen pada aplikasi monitoring pada *user* dan admin akan dialihkan pada halaman beranda pada halaman utama.

Data

Data penelitian ini saya dapatkan dari setiap UKM terhadap setiap kriteria disusun dalam bentuk matriks keputusan.

Table 1.Data UKM Mahasiswa

Alternatif (Ai)	C1 (Keaktifan Anggota)	C2 (Jumlah Prestasi)	C3 (Kegiatan Tahunan)
A4: Kelompok Studi Mahasiswa Creative Minority (KSMCM)	15	11	9
A5: Pramuka Racana Meurah Giri Ratu Nur Ilah	17	11	8
A6: Seni dan Budaya (SB)	9	14	14
A7: Forum Mahasiswa Bidikmisi /KIP Kuliah	13	20	10

Kode	Nama Kriteria	Jenis	Bobot (W)
C1	Keaktifan Anggota	Benefit	0.4
C2	Jumlah Prestasi	Benefit	0.3
C3	Kegiatan Tahunan	Cost	0.3

(Formadiksi)

A8: Pengembangan Tilawatil Qur'an (PTQ)	9	11	17
A9: Turtle Diving Club (TDC)	14	20	15
A10: Pecinta Alam (UMPAL)	15	18	18
A11: Korps Sukarela Palang Merah Indonesia (KSR PMI) Unit 04	8	16	7
A12: Search And Rescue (SAR)	19	15	17
A13: Resimen Mahasiswa (MENWA) Mahadasa Batalyon VII Satria Pasee	20	14	13
A14: Lembaga Dakwah Kampus (LDK) Al-Kautsar	18	9	18

A15: Sains, Riset Dan Robotika (SRR)	18	10	11
A16: Scenia Film	9	12	11
A17: Lingua Verse	9	20	7
A18: Olah Raga	15	11	16

Kriteria dan Bobot

Kriteria yang digunakan dalam penilaian ini diambil dari studi kasus evaluasi UKM. Jenis kriteria dibedakan menjadi Benefit (semakin besar nilainya semakin baik) dan Cost (semakin kecil nilainya semakin baik)[12]

Table 2

Penyelesaian Topsis

1. Menentukan Matriks Keputusan

Ternormalisasi angka Masing Masing (R)

Matriks keputusan dinormalisasi untuk menghilangkan perbedaan satuan antar kriteria. Normalisasi dilakukan dengan rumus:

$$r^{18} = \frac{x_{ij}}{\sqrt{\sum_{i=1}^m x_{ij}^2}} \quad (4.1)$$

$$[x1] = \sqrt{(9)^2 + (8)^2 + (9)^2 + (15)^2 + (17)^2 + (9)^2 + (13)^2 + (9)^2 + (14)^2 + (15)^2 + (8)^2 + (19)^2 + (20)^2 + (18)^2 + (18)^2 + (9)^2 + (9)^2 + (15)^2} = 57.90 \quad (4.2)$$

$$r^{11} = \frac{9}{57.8964593} = 0.15544 \quad (4.3)$$

$$r^{21} = \frac{8}{57.8964593} = 0.13817 \quad (4.4)$$

$$r^{31} = \frac{9}{57.8964593} = 0.15544 \quad (4.5)$$

$$r^{41} = \frac{15}{57.8964593} = 0.25908 \quad (4.6)$$

$$r^{51} = \frac{17}{57.8964593} = 0.29362 \quad (4.7)$$

$$r^{61} = \frac{9}{57.8964593} = 0.15544 \quad (4.8)$$

$$r^{71} = \frac{13}{57.8964593} = 0.22453 \quad (4.9)$$

$$r^{81} = \frac{9}{57.8964593} = 0.15545 \quad (4.10)$$

$$r^{91} = \frac{14}{57.8964593} = 0.24181 \quad (4.11)$$

$$r^{101} = \frac{15}{57.8964593} =$$

$$r^{111} = \frac{0,25908}{8} = \dots (4.12)$$

$$r^{121} = \frac{0,13817}{19} = \dots (4.13)$$

$$r^{131} = \frac{0,32817}{20} = \dots (4.14)$$

$$r^{141} = \frac{0,34544}{18} = \dots (4.15)$$

$$r^{151} = \frac{0,31089}{18} = \dots (4.16)$$

Hasil dari normalisasi matriks keputusan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Table 3. Matriks Keputusan Ternormalisasi(R)

Alternatif	C1	C2	C3
A1	0,155449921	0,250697351	0,293452589
A2	0,138177707	0,116992097	0,293452589
A3	0,155449921	0,167131568	0,189881087
A4	0,259083201	0,183844724	0,155357533
A5	0,293627628	0,183844724	0,138095336
A6	0,155449921	0,233984195	0,241666838
A7	0,224538774	0,334263135	0,17261917
A8	0,155449921	0,183844724	0,293452589
A9	0,241810988	0,334263135	0,258928755
A10	0,259083201	0,300836822	0,310714506
A11	0,138177707	0,267410508	0,120833419
A12	0,328172055	0,250697351	0,293452589
A13	0,345444268	0,233984195	0,224404921
A14	0,310899841	0,150418411	0,310714506
A15	0,310899841	0,167131568	0,189881087
A16	0,155449921	0,200557881	0,189881087
A17	0,155449921	0,334263135	0,120833419
A18	0,259083201	0,183844724	0,276190072

2. S Menentukan Matriks Keputusan Terbobot (Y)

Setiap elemen pada matriks ternormalisasi (R) dikalikan dengan bobot (W) dari masing-masing kriteria.

$$W = (w_1, w_2, \dots, w_n)$$

$$Y = (w_1 r_{11}, w_1 r_{12}, \dots, w_1 r_{1n}, w_2 r_{21}, w_2 r_{22}, \dots, w_2 r_{2n}, \dots, w_n r_{n1}, w_n r_{n2}, \dots, w_n r_{nn})$$

$$W = (0,4, 0,3, 0,3)$$

$$y_{11} = w_1 r_{11} = (0,155449921) = 0,062179968$$

Dan seterusnya, sampai diperoleh matriks sebagai berikut:

Table 4. Hasil Matriks Keputusan Ternormalisasi Terbobot

Alternatif	Y1	Y2	Y3
A1	0,062179968	0,075209205	0,088035777

A2	0,055271083	0,035097629	0,088035777
A3	0,062179968	0,05013947	0,056964326
A4	0,10363328	0,055153417	0,046607176
A5	0,117451051	0,055153417	0,041428601
A6	0,062179968	0,070195258	0,072500051
A7	0,08981551	0,100278941	0,051785751
A8	0,062179968	0,055153417	0,088035777
A9	0,096724395	0,100278941	0,077678626
A10	0,10363328	0,090251047	0,093214352
A11	0,055271083	0,080223152	0,036250026
A12	0,131268822	0,075209205	0,088035777
A13	0,138177707	0,070195258	0,067321476
A14	0,124359936	0,045125523	0,093214352
A15	0,124359936	0,05013947	0,056964326
A16	0,062179968	0,060167364	0,056964326
A17	0,062179968	0,100278941	0,036250026
A18	0,10363328	0,055153417	0,082857202

Menentukan Solusi Ideal (A+) dan Solusi Ideal Negatif (A-)

Solusi ideal positif (A+) adalah kumpulan nilai terbaik untuk setiap kriteria, sedangkan solusi ideal negatif (A-) adalah kumpulan nilai terburuk.

- Untuk kriteria benefit, nilai terbaik adalah nilai maksimum, dan nilai terburuk adalah minimum.
- Untuk kriteria cost, nilai terbaik adalah nilai minimum, dan nilai terburuk adalah maksimum.

Berdasarkan matriks terbobot (Y), diperoleh:

$$A^+ = \{\max(Y_1), \max(Y_2), \min(Y_3)\} = \{0,13818, 0,10028, 0,03625\}$$

$$A^- = \{\min(Y_1), \min(Y_2), \max(Y_3)\} = \{0,05527, 0,03510, 0,09321\}$$

4. Menghitung Jarak ke Solusi Ideal Positif (D+) dan Negatif (D-)

$$D_i^+ = \sqrt{\sum_{j=1}^n (y_i^+ - y_{ij}^+)^2}; i = 1, 2, \dots, m \dots (4.21)$$

$$D_i^- = \sqrt{\sum_{j=1}^n (y_i^- - y_{ij}^-)^2}; i = 1, 2, \dots, m \dots (4.22)$$

Dalam Memastikan jarak antara angka setiap alternatif dengan matriks pemecahan sempurna positif dan matriks pemecahan sempurna minus. Bisa dihitung dengan persamaan 4 serta 5

Table 5. Tabel Alternatif

Alternatif	D+	D-
A1	0,09532005	0,041030341

A2	0,117489896	0,005178575
A3	0,093374006	0,039850396
A4	0,057765914	0,070095404
A5	0,049927195	0,083368742
A6	0,089413358	0,041335923
A7	0,050796269	0,08460644
A8	0,102438924	0,021835406
A9	0,058606365	0,078793015
A10	0,067370695	0,073353947
A11	0,085297966	0,072672191
A12	0,057948152	0,086089561
A13	0,043248849	0,093679202
A14	0,080484562	0,069812809
A15	0,055981957	0,079458109
A16	0,088395006	0,044612652
A17	0,075997739	0,086840489
A18	0,073497341	0,053370473

5. Menghitung Nilai Prefrensi (V) dan Melakukan Prangkingan

Nilai preferensi (V) untuk setiap alternatif dihitung untuk menentukan peringkat akhir. Semakin tinggi nilai V, semakin baik alternatif tersebut. Dalam menentukan nilai untuk setiap alternatif, dapat dilihat melalui persamaan berikut:

$$V_i = \frac{d_i^-}{d_i^- + d_i^+}; i = 1, 2, \dots, m \dots \dots \dots (4.23)$$

Table 6. Hasil Akhir Prangkingan

Peringkat	Nama Alternatif	Nilai (V)
1	Resimen Mahasiswa (MENWA) Mahadasa Batalyon VII Satria Pasee	0,684149092
2	Pramuka Racana Meurah Giri Ratu Nur Ilah	0,625440985
3	Forum Mahasiswa Bidikmisi /KIP Kuliah (Formadiksi)	0,624850425
4	Search And Rescue (SAR)	0,597687642
5	Sains, Riset Dan Robotika (SRR)	0,5866662
6	Turtle Diving Club (TDC)	0,573459755
7	Kelompok Studi Mahasiswa Creative Minority (KSMCM)	0,548214307

8	Lingua Verse	0,533293011
9	Pecinta Alam (UMPAL)	0,521258723
10	Lembaga Dakwah Kampus (LDK) Al-Kautsar	0,464497874
11	Korps Sukarela Palang Merah Indonesia (KSR PMI) Unit 04	0,460037467
12	Olah Raga	0,420677799
13	Scenia Film	0,335414158
14	Seni dan Budaya (SB)	0,316146464
15	Majelis Permusyawaratan Mahasiswa (MPM)	0,300918396
16	Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM)	0,299122347
17	Pengembangan Tilawatil Qur'an (PTQ)	0,175703271
18	Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM)	0,042216024

HASIL

Menjelaskan proses pengolahan, pembuatan dan apa saja yang berhubungan dengan hasil penelitian misalnya seperti dibawah ini :

Pengujian Sistem

Setelah merancang dan mengimplementasikan sistem, langkah selanjutnya yang perlu dilakukan adalah melakukan pengujian terhadap sistem. Pada sistem ini, peneliti melakukan testing dengan menggunakan blacbox testing[13], Black box testing adalah metode pengujian perangkat lunak yang mengevaluasi fungsionalitas perangkat lunak tanpa mempertimbangkan struktur internal atau implementasi kode program[14]. Dalam metode ini, penguji hanya berinteraksi dengan antarmuka pengguna dan memverifikasi output yang dihasilkan berdasarkan input tertentu, sesuai dengan spesifikasi kebutuhan perangkat lunak. Karena itu, black box testing juga disebut sebagai *functional testing*[15].

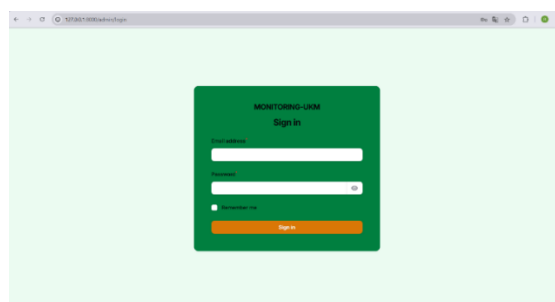
No	Nama Fitur	Output yang Diharapkan	Hasil Uji	Keterangan
1	Login Admin & User	Sistem menampilkan dashboard sesuai role	✓	Valid
2	Login Gagal	Sistem menampilkan pesan error "Login gagal"	✓	Valid
3	Input Kriteria	Kriteria ditampilkan	✓	Valid

	Penilaian UKM	dalam tabel		
4	Edit Kriteria Penilaian	Data kriteria diperbarui	✓	Valid
5	Input Nilai Kriteria UKM	Data nilai tersimpan dan tampil di tabel	✓	Valid
6	Perhitungan TOPSIS	Sistem menampilkan hasil peringkat UKM terbaik	✓	Valid
7	Lihat UKM Terbaik (User)	Daftar UKM terbaik tampil sesuai hasil TOPSIS	✓	Valid
8	Upload Proposal Kegiatan (Admin)	Proposal tersimpan dan tampil di daftar proposal	✓	Valid
9	Verifikasi Proposal (Super Admin)	Status proposal berubah (disetujui/ditolak)	✓	Valid
10	Navigasi Halaman (User & Admin)	Halaman terkait ditampilkan	✓	Valid

Halaman Admin

Halaman admin adalah antarmuka (*interface*) khusus yang disediakan dalam sebuah sistem informasi yang berfungsi sebagai pusat kendali atau pusat manajemen sistem. Dalam konteks Sistem Monitoring Kegiatan UKM di Universitas, halaman admin digunakan oleh administrator (pengurus sistem) untuk mengelola berbagai data dan fitur penting dalam sistem. Adapun halaman admin antara lain sebagai berikut:

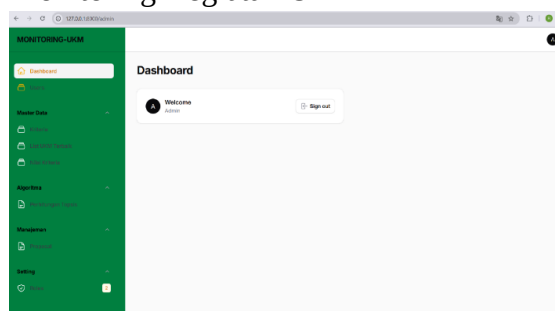
1. Tampilan Halaman Login Admin Pada Sistem Monitoring Kegiatan UKM



Gambar 2. Halaman Login Admin

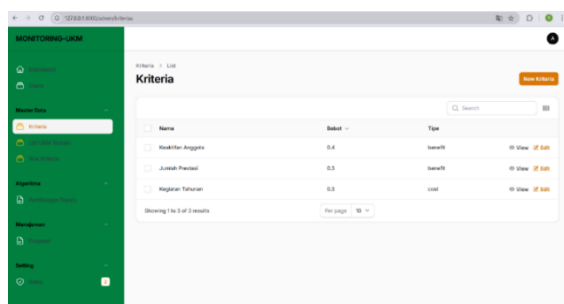
Gambar di atas menunjukkan antarmuka halaman login untuk admin dan user pada sistem monitoring kegiatan UKM. Halaman ini dirancang dengan tata letak yang sederhana dan terpusat di tengah layar, menggunakan kombinasi warna hijau dan oranye yang mencerminkan identitas visual yang kuat dan profesional. Fitur yang tersedia pada halaman ini meliputi input untuk alamat email dan kata sandi, tombol untuk menampilkan atau menyembunyikan kata sandi, kotak centang “Remember me” untuk menyimpan sesi login, serta tombol “Sign in” untuk mengakses sistem. Halaman login ini bertujuan untuk memastikan bahwa hanya pengguna yang terautentikasi yang dapat mengakses fitur-fitur yang bersifat administratif dalam sistem.

2. Tampilan Dashboard Admin Sistem Monitoring Kegiatan UKM



Gambar 3. Dashboard Admin

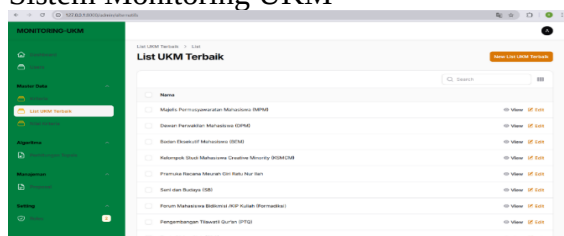
3. Tampilan Halaman Kriteria Penilaian pada Sistem Monitoring UKM



Gambar 4. Halaman Kinerja Penilai

Gambar ini menampilkan halaman Kriteria dalam sistem monitoring kegiatan UKM. Pada halaman ini, admin dapat melihat daftar kriteria yang digunakan dalam proses penilaian UKM, lengkap dengan bobot dan jenis tipe penilaian. Tabel menampilkan tiga kriteria utama yaitu Keaktifan Anggota, Jumlah Prestasi, dan Kegiatan Tahunan dengan bobot masing-masing serta opsi untuk melihat (View) dan mengubah (Edit) data. Halaman ini mendukung proses pengambilan keputusan berbasis metode TOPSIS.

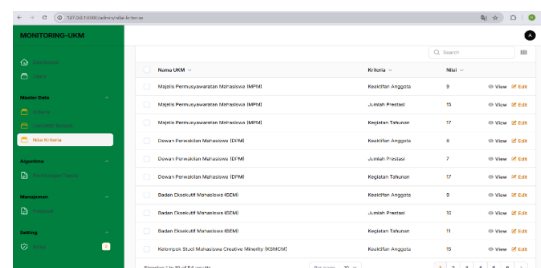
4. Tampilan Halaman List UKM Terbaik pada Sistem Monitoring UKM



Gambar 5. List UKM Terbaik

Gambar diatas menampilkan halaman *List* UKM Terbaik dalam sistem monitoring kegiatan UKM. Pada halaman ini, admin dapat melihat dan mengelola daftar Unit Kegiatan Mahasiswa yang menjadi objek penilaian, seperti Majelis Permusyawaratan Mahasiswa (MPM), Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), serta UKM lainnya. Terdapat fitur *View* untuk melihat detail informasi dan edit untuk memperbarui data UKM. Daftar ini digunakan sebagai alternatif dalam proses penilaian untuk menentukan UKM terbaik berdasarkan kriteria yang telah ditentukan.

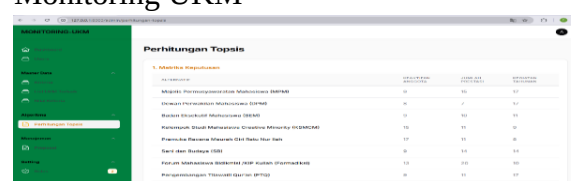
5. Tampilan Halaman Nilai Kriteria Pada Sistem Monitoring UKM



Gambar 6. Halaman Kriteria

Gambar ini menunjukkan halaman Nilai Kriteria pada sistem monitoring kegiatan UKM. Halaman ini menyajikan data penilaian masing-masing Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) terhadap setiap kriteria yang telah ditentukan, seperti Keaktifan Anggota, Jumlah Prestasi, dan Kegiatan Tahunan. Tabel terdiri dari tiga kolom utama yaitu Nama UKM, Kriteria, dan Nilai, serta dilengkapi dengan fitur View untuk melihat detail dan Edit untuk memperbarui nilai. Data ini menjadi dasar dalam proses perhitungan menggunakan metode TOPSIS untuk menentukan UKM terbaik secara objektif.

6. Tampilan Matriks Keputusan pada Perhitungan TOPSIS dalam Sistem Monitoring UKM



Gambar 7. Tampilan Matriks Keputusan dan Perhitungan

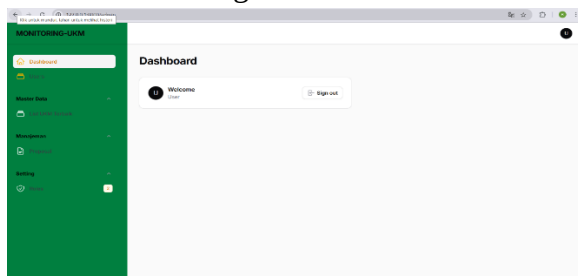
Gambar ini menampilkan tahap awal dalam proses perhitungan metode TOPSIS, yaitu Matriks Keputusan pada sistem monitoring kegiatan UKM. Matriks ini terdiri atas alternatif nama-nama UKM dan nilai dari masing-masing kriteria yang telah ditentukan, yaitu Keaktifan Anggota, Jumlah Prestasi, dan Kegiatan Tahunan. Data yang ditampilkan pada tabel merupakan nilai awal yang akan dinormalisasi dan dikalkulasi lebih lanjut dalam proses perhitungan TOPSIS. Langkah ini penting untuk menilai performa relatif setiap UKM

berdasarkan gabungan kriteria yang telah ditetapkan dan diberi bobot sebelumnya.

Halaman User

Halaman *user* adalah bagian dari sistem informasi yang dirancang khusus untuk pengguna umum yang memiliki hak akses terbatas dibandingkan dengan admin. Dalam Sistem Monitoring Kegiatan UKM, halaman *user* berfungsi sebagai antarmuka yang memungkinkan mahasiswa atau pengunjung sistem untuk mengakses informasi terkait kegiatan UKM, tanpa kemampuan untuk mengubah atau memanipulasi data. Adapun halaman *user* antara lain sebagai berikut:

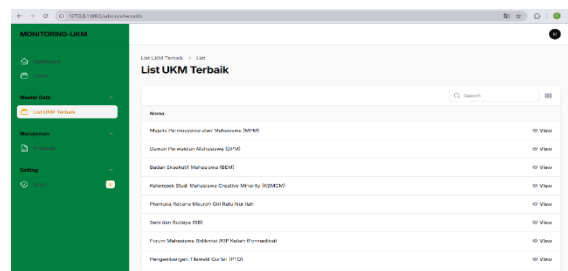
1. Tampilan *Dashboard* Pengguna (*User*) pada Sistem Monitoring UKM



Gambar 8. Tampilan Dashboard User

Gambar ini menunjukkan tampilan halaman dashboard untuk peran pengguna dalam sistem monitoring kegiatan UKM. Tampilan ini lebih sederhana dibandingkan dengan admin, menampilkan fitur-fitur yang relevan bagi *user* seperti akses ke *list* UKM Terbaik, pengajuan dan pemantauan Proposal, serta informasi akun. Halaman ini berfungsi sebagai titik awal navigasi bagi *user* untuk berinteraksi dengan sistem, termasuk melihat informasi UKM dan mengelola proposal kegiatan yang diajukan.

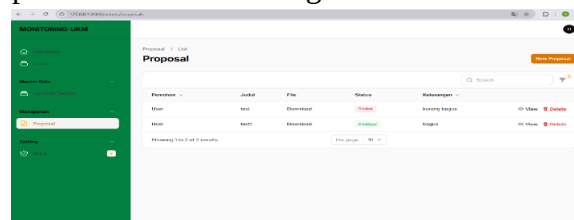
2. Tampilan Daftar UKM Terbaik pada *Dashboard* Pengguna



Gambar 9. Tampilan Daftar UKM Terbaik

Gambar ini menampilkan halaman List UKM Terbaik dari sisi pengguna dalam sistem monitoring Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM). Halaman ini menyajikan daftar UKM yang telah dimasukkan ke dalam sistem untuk dinilai berdasarkan kriteria yang telah ditentukan sebelumnya. Masing-masing UKM dapat dilihat lebih lanjut dengan menekan tombol View, namun pengguna tidak memiliki akses untuk mengedit data. Hal ini mencerminkan perbedaan hak akses antara pengguna dan admin. Fitur ini membantu mahasiswa maupun pihak kampus dalam melihat UKM yang terdaftar dan menjadi kandidat terbaik secara transparan.

3. Tampilan Halaman Manajemen Proposal pada Sistem Monitoring UKM



Gambar 10. Tampilan Daftar Manajemen Proposal

Gambar di atas menunjukkan antarmuka halaman Proposal pada sistem monitoring UKM Universitas. Fitur ini termasuk dalam bagian manajemen dan digunakan untuk memantau serta mengelola pengajuan proposal oleh pengguna. Setiap entri proposal ditampilkan dalam bentuk tabel yang mencakup informasi pemohon, judul proposal, tautan unduh file proposal, status persetujuan, dan keterangan tambahan dari admin. Status proposal ditandai dengan label berwarna seperti "Ditolak" dan "Disetujui", yang memberikan indikasi visual cepat mengenai keputusan admin terhadap proposal tersebut. Admin juga

diberikan opsi untuk melihat detail (View), mengedit, maupun menghapus data proposal secara langsung dari halaman ini. Fitur ini penting untuk menjaga transparansi dan efektivitas proses administrasi dalam pengajuan kegiatan UKM.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan implementasi sistem yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa sistem informasi monitoring kegiatan UKM dibeberapa Universitas berhasil dirancang dan diimplementasikan dengan baik. Sistem yang berbasis web ini memungkinkan pengelolaan data kegiatan UKM secara terintegrasi dan real-time, sehingga mampu menggantikan proses manual yang sebelumnya digunakan. Penggunaan metode TOPSIS (Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution) terbukti efektif dalam membantu proses penilaian kinerja UKM berdasarkan beberapa kriteria, seperti keaktifan anggota, jumlah prestasi yang diraih, serta konsistensi kegiatan tahunan. Hasil dari metode ini memberikan peringkat UKM terbaik secara objektif dan akurat. Dengan diterapkannya sistem ini, pengelolaan dan evaluasi kegiatan UKM menjadi lebih sistematis dan efisien, serta mendorong terciptanya iklim kompetitif yang sehat antar UKM, yang pada akhirnya meningkatkan motivasi dan partisipasi mahasiswa dalam berbagai kegiatan ekstrakurikuler.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Ram. Kumar, *Case Based Scenario Questions*. 2024.
- [2] E. B. Fahrizqi, A. Gumantan, and R. Yuliandra, "Pengaruh latihan sirkuit terhadap kekuatan tubuh bagian atas unit kegiatan mahasiswa olahraga panahan," *Multilateral: Jurnal Pendidikan Jasmani dan Olahraga*, vol. 20, no. 1, p. 43, Feb. 2021, doi: 10.20527/multilateral.v20i1.9207.
- [3] E. Mardiyansyah, Faradika, Zulfahmi, and Sularno, "Analisis Dan Perancangan Sistem Informasi Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Berbasis Web Pada Universitas Dharma Andalas," *Jurnal Hasi Penelitian Dan Pengkajian Ilmiah Eksakta*, vol. 2, no. 2, pp. 158–162, Jul. 2023, doi: 10.47233/jppie.v2i2.1039.
- [4] S. Setiawansyah, "Sistem Pendukung Keputusan Rekomendasi Tempat Wisata Menggunakan Metode TOPSIS," *Jurnal Ilmiah Informatika dan Ilmu Komputer (JIMA-ILKOM)*, vol. 1, no. 2, pp. 54–62, Sep. 2022, doi: 10.58602/jima-ilkom.v1i2.8.
- [5] C.-C. Lee, C. Chiang, and C.-T. Chen, "AN EVALUATION MODEL OF E-SERVICE QUALITY BY APPLYING HIERARCHICAL FUZZY TOPSIS METHOD," 2012.
- [6] Z. Yani, D. Gusmita, and N. Pohan, "SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN PENERIMAAN KARYAWAN," *Journal of Science and Social Research*, vol. 2, pp. 205–210, Jun. 2022, doi: <https://doi.org/10.54314/jssr.v5i2.906>.
- [7] Y. Çelikkilek and F. Tüysüz, "An in-depth review of theory of the TOPSIS method: An experimental analysis," *Journal of Management Analytics*, vol. 7, no. 2, pp. 281–300, Apr. 2020, doi: 10.1080/23270012.2020.1748528.
- [8] W. R. Wijayanti, A. Fajri, W. R. Dewi, M. M. Ulkhaq, F. Ardi, and P. Y. Akshintia, "Combining the fuzzy AHP and TOPSIS to evaluate service quality of E-commerce website," in *ACM International Conference Proceeding Series*, Association for Computing Machinery, Oct. 2018, pp. 397–402. doi: 10.1145/3290511.3290514.
- [9] D. P. Rakhmadani, F. D. Adhinata, and A. C. Wardhana, "PERANCANGAN SISTEM INVENTORY RUANG KELAS DENGAN PENDEKATAN METODE QUALITY CONTROL STATISTICAL SAMPLING BERBASIS WEB STUDI KASUS: INSITUT TEKNOLOGI TELKOM PURWOKERTO," *Rabit: Jurnal Teknologi dan Sistem Informasi Univrab*, vol. 6, no. 1, pp. 68–76, Jan. 2021, doi: 10.36341/rabit.v6i1.1620.
- [10] A. Prabudi, A. Awaludin, R. A. Prasetya, and N. Ismawati, "APLIKASI PEMBELIAN DAN PELAYANAN SERVICE COMPUTER (CV BARA OGAN DHIEVA) BERBASIS WEB

- DAN ANDROID,” *Rabit : Jurnal Teknologi dan Sistem Informasi Univrab*, vol. 6, no. 1, pp. 41–46, Jan. 2021, doi: 10.36341/rabit.v6i1.1566.
- [11] D. R. Hidayat and D. Hamdani, “PERANCANGAN SISTEM INFORMASI PENGGAJIAN KARYAWAN BERBASIS WEBSITE DI PERUSAHAAN X MENGGUNAKAN METODE PROTOTYPE,” *Rabit : Jurnal Teknologi dan Sistem Informasi Univrab*, vol. 9, no. 2, pp. 271–284, Jul. 2024, doi: 10.36341/rabit.v9i2.4837.
- [12] F. K. Fikriah, A. D. P. Ariyanto, and A. F. Setyawan, “KLASIFIKASI HASIL MRI TUMOR OTAK DENGAN EKTRAKSI FITUR GRAY LEVEL CO-OCCURANCE MATRIX (GLCM),” *Rabit : Jurnal Teknologi dan Sistem Informasi Univrab*, vol. 9, no. 2, pp. 343–350, Jul. 2024, doi: 10.36341/rabit.v9i2.4793.
- [13] S. Syarifah and K. Abd Latif, “PERANCANGAN E-LEARNING BERBASIS WEB DI SMK SIDRATUL MUNTHAHA YAPIS WAMENA PAPUA DENGAN METODE BLACKBOX,” *Rabit : Jurnal Teknologi dan Sistem Informasi Univrab*, vol. 9, no. 2, pp. 343–354, Jul. 2024, doi: 10.36341/rabit.v9i2.4701.
- [14] A. Maspupah, “LITERATURE REVIEW: ADVANTAGES AND DISADVANTAGES OF BLACK BOX AND WHITE BOX TESTING METHODS,” *Jurnal Techno Nusa Mandiri*, vol. 21, no. 2, pp. 151–162, Sep. 2024, doi: 10.33480/techno.v21i2.5776.
- [15] Y. Irawan, S. Muzid, N. Susanti, and R. Setiawan, “System Testing using Black Box Testing Equivalence Partitioning (Case Study at Garbage Bank Management Information System on Karya Sentosa),” *European Alliance for Innovation n.o.*, Feb. 2019. doi: 10.4108/eai.24-10-2018.2280526.